

世界模型与世界操作系统架构说明书

版本: v4.1 定位: 面向多智能体、高动态、可审计的符号化世界系统（域架构版）**v4.1 说明:** 在 v4.0 基础上做逻辑与体例修订——统一术语链、修复数值矛盾、合并重复论述、全部章节自含化（不再依赖 v3 阅读）、标题去辩论体。机制设计无变化。

核心主张:

1. **无全局世界:** 系统由自治域（Domain）+ 订阅关系构成，不存在全局状态、全局时钟、全局全序。
2. **事件是状态迁移沿:** 感知噪声经迟滞状态机与聚合网关过滤后才可能成为事件；事件频率挂钩环境真实变化率，与传感器采样率脱钩。
3. **事实终局:** 结算一次即成事实，不推翻、不改写；错误以新事实修正，事件日志只增不改。
4. **真源分区化:** 唯一真源是”分区事件日志 + 因果偏序”，全局序号仅为事后索引。
5. **审计收窄到符号层:** 决策逐比特可复现，不承诺物理重演；反事实分决策级 / 物理级两层。
6. **软逻辑流水线化:** 规则过滤 → 价值 $\arg\max$ → 意图承诺窗口，三步确定性纯函数。
7. **阈值成本矩阵:** 置信度阈值由误报/漏报成本比推导 + 本体继承，不逐类手调。
8. **惰性计算:** 无观察者的实体不模拟。

1. 架构愿景

构建一个可精确操作、可因果审计、可长期演化的数字世界系统。

本架构的第一块基石是一个否定句:

不存在”世界”这个实体。存在的只有: 自治域（每个主体/每片空间是自己的权威）、索引（谁和谁可能相遇）、订阅（谁在看谁）、事实档案（共同认可的结果记录）。各主体感受到的”我们在同一个世界”，是各方各自的因果序列被同一份事实档案仔细对齐过的结果。

之所以以此为起点，是因为”存在一个全局世界”的假设必然推出三个物理上不可实现的部件: 全局状态（需要全局共识）、全局时钟（光速延迟下无全局”同时”）、全局全序（需要宇宙单线程）。域架构从前提上删除这三者。

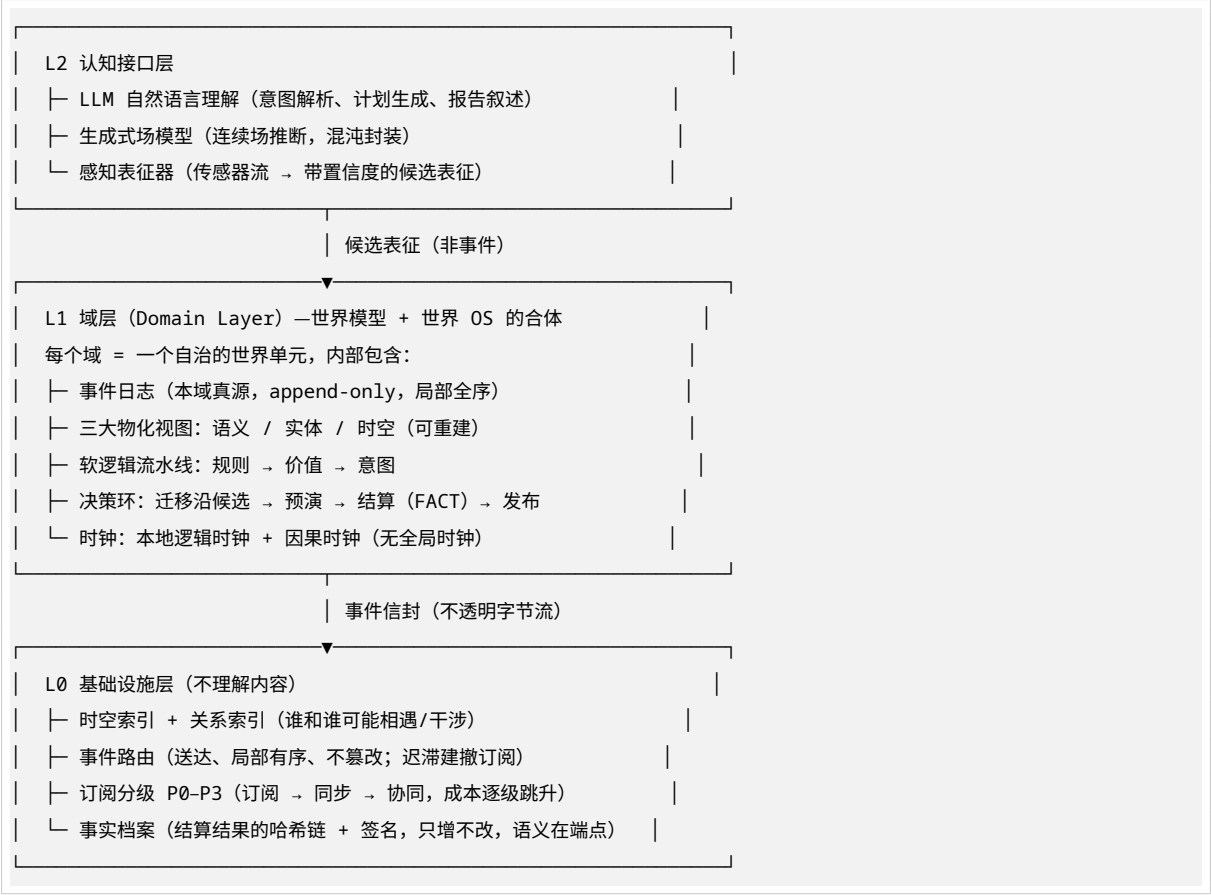
关键认知:

- **世界模型（World Model）** = 域内的”数据库 + 本体论”，回答”是什么、在哪里、发生了什么”。
- **世界操作系统（World OS）** = 域的”运行时 + 事务系统”，回答”如何演化、能否发生、为何如此”。
- **路由与索引基础设施** = 域间的”邮政系统”: 不理解、不模拟、不仲裁内容，只保证事件送达、（局部）有序、不篡改。
- **LLM/生成式模型** = “翻译官与感知器”，不直接操作原子状态。

2. 元原则

1. **自治因果序列优先于全局客观真相:** 系统交付给每个主体的是一份各自自治的因果序列，而非全局真相——全局真相在物理上不存在。
2. **事实终局（One-time Settlement）:** 一次结算即成事实，不反悔、不改写、不回流。**已呈现给任何观察者的呈现序列永不修改;** 实体的当前状态可以经新事实演化——作废的是”值”，不是”历史”。
3. **存在即被感知（惰性计算）:** 无观察者/订阅者的实体不耗算力，只是索引里的沉睡条目。这条原则使”镜像整个现实世界”在算力上第一次可行。
4. **不可证伪约束:** 惰性生成的内容只需满足一条规则——不得与任何观察者的已有感知矛盾。需要精度的地方自然鲜活。
5. **分层依赖不可逆:** 基础设施（索引/路由/档案存储）不依赖业务，不理解事件内容——它存储和搬运的一切都是不透明字节及其哈希。

3. 总体架构



域的划分：两个维度。

- **主体域**：每个高自主权智能体（车辆、机器人、调度中心）是自己的域，对自身状态有绝对权威。
- **空间域**：空间切成 cell（如 500m 一格），每格有权威排序器，对格内共享资源（路权、作业区、频段）的争议有裁判权。主体跨 cell 走 handoff 协议（类蜂窝切换）。

术语链（全文统一，四级）：

感知样本（感知日志，非真源） → 迁移沿候选（决策环输入） → 预演（REHEARSAL，内存态） → 事实（FACT，事件日志记录）

“事件”一词在本文中专指已完成结算、写入事件日志的 FACT；之前的各阶段一律称”候选”或”预演”，不称事件。

4. 事件的产生：三层过滤

4.1 设计动机

传感器信号是连续高频的（每秒数千样本），若每次观测都可能成事件，事件流会被噪声灌爆，任何下游机制（结算、审计、快照）都会被拖垮。因此事件的产生必须与采样率解耦。

4.2 三层过滤

事件 = 一次离散的状态迁移，不是一次观测。状态持续期间，事件流里一个字节都没有。

原始信号（连续/高频，每秒数千样本）

→ [1] 感知日志：滚动缓冲，非真源，可丢弃。原始样本只活在这里。

→ [2] 迟滞状态机（施密特触发）：双阈值 + 驻留时间

正常 --(<-88dBm 持续 500ms)--> 降级中 --(>-85dBm 持续 500ms)--> 正常

只有迁移沿才产生迁移沿候选；边界抖动、瞬时尖峰在数学上不可能通过。

→ [3] 聚合网关：窗口内同源同类迁移合并

LINK_FLAPPING { count: 17, window: 30s } 一条候选代替十七条。

下游消费"抖动"这个定性事实，比消费 17 个孤立迁移更有用。

→ 迁移沿候选（进入决策环，见第 5 章）

雨雾天点云噪声再高，只要没跨过”持续 500ms”的迁移沿，事件流就是零。事件频率与环境的真实变化率挂钩，与传感器的采样率脱钩——这是本层的实质。

三层过滤的净效果是将原始信号压缩 2-3 个数量级；快照基线因此得以放宽（见 7.3）。

5. 决策环与事实终局

5.1 决策环：预演不出域

迁移沿候选（带置信度，来自 4.2）

→ 预演（REHEARSAL）：域内沙盘推演，软逻辑流水线试跑

• 试探性反应只存在于决策环内存，不落视图、不发布、不呈现给任何观察者

→ 判定：

• 置信度不足 / 被否定 → 废弃。成本 = 一次内存回收。零事件、零补偿。

• 通过 → 结算（SETTLE）

→ 结算：原子写入本域事件日志 = 事实（FACT）

→ 发布：按订阅关系路由出去；订阅者接收、应用、呈现，不重复计算

两个状态，一个环内阶段：

- **REHEARSAL**：不是事件，是决策环的内存状态。它可以存在任意久、被废弃任意次，真源毫无知觉。
- **FACT**：事件日志中的 append-only 记录。一旦结算，永不推翻。

5.2 为什么”不可推翻”优于”可回撤”

	可回撤方案	事实终局
误报代价 已呈现结果	回撤 + 补偿事件链，因果图被噪音淹没 理论上可回收，实际上观察者已基于它行动，回收即”穿帮”	预演不结算，零代价 已发生不可推翻，体验连续性有保证
审计	审计链含大量回撤噪音	事件日志即事实记录，只增不改，审计是单调读

5.3 结算之后才发现错了怎么办

不推翻旧事实，追加新事实。这是真实世界的运行方式：法院不删除误判，而是做出新判决。

Evt-8801 (FACT): AGV-03 因人员闯入降速	← 永不删除
Evt-8902 (FACT): 复核确认 Evt-8801 的感知为误报, 安全评分修正	← 新事实

两点说明:

- 修正事件是有业务语义的新事实, 不是对旧事件的删除。下游视图投影时自然得到修正后的终态, 审计链完整且单调。修正事件的生成频率已被三层过滤压到真实环境变化率的水平, 不存在”等量配平”的风暴。
- 与元原则 2 的关系: 观察者已看到的呈现序列(“AGV 当时降速了”)永不修改——那是历史; 安全评分这类当前状态值经新事实演化——那是现在。历史不可变, 现在可更新, 二者不冲突。

5.4 乱序与时序模糊的处置规则

跨域事件的物理到达顺序不确定。处置规则只在此处定义一次, 全文其他章节引用本节:

- 顺序无关的交互: 双方各自结算, 结果皆有效(双生效)。
- 顺序敏感的交互(同一共享资源的竞争): 提交给资源所在 cell 的权威排序器定序, 一次排序即终局, 各方接受。宽限窗口内未提交权威定序的, 按先结算者生效。

铁律: 定序只发生一次, 发生在资源权威处, 结果即事实。不存在全局重排。

6. 真源: 分区日志 + 因果偏序

6.1 设计动机

全局 FIFO 事件队列要求全局共识与全局”先来后到”, 前者通信开销随节点数失控, 后者在光速延迟下无物理定义。正确性必须建立在更弱、但物理可实现的原语上。

6.2 真源结构

真源 = 各域 append-only 事件日志 + 域间因果偏序 (DAG)。不存在全局全序, 也不需要。

- 域内局部全序: 每个域对自己的事件日志有绝对排序权。绝大多数冲突是空间局部的(同一路口、同一作业区), 局部全序足够且廉价。
- 域间只要 happened-before: Vector Clock 搭事件的便车 (piggyback), 事件流到哪儿向量更新到哪儿, 无独立通信开销, 存储 $O(\text{节点数})$ 。无因果关系的远程事件, 谁先谁后不需要答案——它们不冲突。
- 共享资源必有局部权威: 路权冲突找路口 cell, 频段冲突找基站 cell, 任务冲突找调度域。定序与终局规则见 5.4; 此处只确立”权威在空间资源所在地”这一归属原则, 冲突仲裁因此永远不需要全局共识。
- 全局序号是事后索引: 后台进程可为审计翻页、快照对齐编全局号, 但任何结算逻辑不得读这个号。正确性只依赖: 域内全序 + 域间因果偏序 + 5.4 的定序规则 + 确定性 tie-break (见 9.2)。

6.3 崩溃恢复

域的恢复 = 本域最近快照 + 本域事件日志重放。域间一致性的恢复 = 重放因果边上游事件。视图(语义/实体/时空树)始终是物化视图, 损毁可重建。事件日志与 WAL 合一: 日志即真源、即预写日志, 只是从全局一根变为每域一根。

7. 三大物化视图(域内)

视图是事件日志的投影 (projection), 可查询、可重建、不权威。三视图分工:

7.1 语义图谱树 (Ontology)

- **职责:** 定义概念、类型、属性及推理规则 (如“EmergencyBrake 是 SafetyAction 的子类”、“所有 SafetyAction 触发后必须生成 INCIDENT_REPORT”)。
- **数据形态:** 有向图 (RDF/属性图)。
- **静态性:** 运行时只读; 变更以 ONTOLOGY_CHANGE 事实写入事件日志, 版本化热更新。
- **承载策略参数:** 置信度成本矩阵 (8.3) 与迟滞/快照参数挂在本体的类上, 叶子事件类型自动继承。

7.2 实体搜索树 (Entity)

- **职责:** 管理域内全部可辨识对象的当前状态 (车辆、机器人、设备、人员、设施)。
- **数据形态:** 以 entityId 为主键的索引 (HashMap/B+ 树), 由事件日志投影维护。每个实体记录 lastEventId, 支持增量重建与一致性校验 (视图落后真源多少事件可查)。
- **沉睡标记:** 无订阅者的实体视图冻结、进程挂起, 索引保留条目, 事件唤醒 (见 11.1)。
- **示例:**

```
{
  "entityId": "AGV-07",
  "typeRef": "ForkliftAGV",
  "spatialAnchorId": "Anchor-Warehouse-A",
  "state": { "battery": 82, "mode": "delivering", "reliabilityScore": { "route-planner": 0.73 } },
  "lastEventId": "Evt-7723"
}
```

7.3 时空索引树 (Spacetime)

- **职责:** 索引实体的位置与轨迹, 支持两类查询——域内的 AS OF t 时间回溯, 与供给基础设施层的邻近判定 (“谁和谁可能相遇/干涉”, 触发订阅升级与扫描体检测, 见 11.2)。
- **数据形态:** 分层空间索引 (八叉树/27 叉树/R-tree) + 锚点系统 (多坐标系: 直角/球面/极坐标/运动参考系) + 定距增量快照 + 事件增量重放。
- **历史策略基线:**

AS OF t 查询 = 最近的前置快照 $S(t_0 \leq t)$ + 重放 $(t_0, t]$ 区间内的事件增量

- **快照定距:** 每 10000 事件或每 300s (先到为准), 增量快照 (写时复制, 只存变化区域), 密度自适应 (事件高发区域自动加密, 低活跃区域放疏)。
- **延迟上界的成立条件:** 迁移沿事件是轻量记录 (类型 + 实体 + 锚点 + 参数, 百字节级), 单事件视图重放成本为微秒级; 万级事件重放的计算量 $< 50\text{ms}$ 。且密度自适应保证高事件率区域的快照间隔自动缩短, 实际重放量远低于 10000 的理论上限——上限是兜底值, 不是常态值。

8. 软逻辑流水线

8.1 设计动机

规则、价值、意图三个系统若平级共存, 冲突时就需要一个未定义的仲裁者——那是把难题推给实现者。本节把三者组织成一条流水线, 使冲突在数学上不可能发生。

8.2 流水线

全部候选计划 P

→ [规则] 合法性过滤: $P_{\text{legal}} = \{ p \in P \mid \text{rules}(p) = \text{VALID} \}$
(减法, 无排序)

→ [价值] 效用排序: $\text{argmax}_{\{p \in P_{\text{legal}}\}} \text{utility}(p)$,
同分时 tie-break (优先级, planId 字典序)
(确定性 argmax)

→ [意图] 承诺执行: 选定计划进入承诺窗口 (commitment window),
窗口内除非硬性重规划条件触发 (新 FACT 改变效用排序首位),
否则不许切换
(迟滞, 防振荡)

- 规则只减不排, 价值只在合法集内 argmax, 意图只做带迟滞的承诺——职责正交: 价值没机会给非法计划打分, 意图没机会每秒横跳。
- 全流程是确定性纯函数: 输入 (事件日志 + 视图快照 + 规则版本) 固定则输出逐比特固定——这是决策级可审计 (第 10 章) 的前提。
- 意图对象是瞬态运行时对象, 不持久化; 只有关键决策 (目标切换、计划承诺) 才结算为 FACT。

8.3 阈值成本矩阵

事件类型成百上千, 置信度阈值不能逐类手调。三步取代调参:

- 本体继承: 阈值策略只配在语义树的类上 (SafetyAction: 宁漏勿误; InfoEvent: 宁误勿漏), 叶子类型继承。实际手调的只有几十个类。
- 成本驱动: 每类只声明误报成本 C_{fp} 与漏报成本 C_{fn} , 阈值由决策论公式推出: $\theta = C_{\text{fn}} / (C_{\text{fp}} + C_{\text{fn}})$ 。争论从”拍脑袋定 0.95”变为”和业务方确认误刹车一次亏多少钱”——后者是可开会的, 前者不是。
- 离线校准, 在线只读: 按感知日志统计误差定期离线重算; 运行时是常量。

9. 时钟: 无全局时钟

9.1 实体自主节奏

不存在全局物理时钟用于结算。每个实体按自身节奏更新 (楼宇一年几次结构心跳, 车辆每秒二十次定位), 面向每个订阅者的发布频率按订阅级别节流——区分实体自身节奏 (本地恒定) 与发布节奏 (按订阅分级)。

时钟	角色
本地物理时钟	本域超时、传感采样; 只管本域
本地逻辑时钟	本域结算步序; 可回放的前提
因果时钟 (Vector)	域间 happened-before; 搭事件便车
叙事时钟	报表/班次节奏; 单向映射, 不反向约束其他时钟

9.2 时钟权威矩阵

判定类型	权威	漂移/冲突处置
域内结算顺序	本域逻辑时钟	物理卡顿只记偏差事实, 不改结算
网络超时/断链	本域物理时钟	不参与他域结算
共享资源竞争	资源所在 cell 权威 (归属原则见 6.2, 定序规则见 5.4)	一次定序即终局

Table 3 – continued

判定类型	权威	漂移/冲突处置
并发且无资源权威的冲突	Vector Clock; 不可比较时确定性 tie-break: (安全优先级, entityId 字典序)	纯函数, 全节点结果一致

铁律：结算只依赖逻辑步序与因果序；tie-break 是确定性纯函数，禁止引入本地时钟与未入真源的随机数。

10. 审计与反事实：承诺的边界

10.1 反事实分两层，只有第一层有审计效力

	决策级反事实	物理级反事实
问题	“给定 t 时刻 已知信息集 + 规则版本 R, 决策 D 是否合法/最优？”	“若提前 0.5s 制动，物理上能否避免碰撞？”
方法	冻结信息集，纯符号重放软逻辑流水线	物理引擎/神经场 N 次集成重仿真
确定性	逐比特确定 （流水线是纯函数，见 8.2）	不确定（混沌，初值敏感，蝴蝶效应）
产出	合法/非法、最优/次优的确定结论	概率分布 + 置信度
用途	定责与审计的唯一依据	工程改进参考（阈值表、控制策略迭代）

10.2 审计条款（明确承诺与明确不承诺）

- **承诺**：任何已结算决策，可在符号层逐比特复现其判定过程（信息集、规则版本、流水线输出均可从事实档案重建）。
- **不承诺**：物理世界的重演。混沌系统的”如果当初.....“只能给分布，永远不进审计报告的证据栏。
- **审计粒度 = 单域决策**：每个域的决策只需本域信息集即可复现。跨域链路的溯源沿事实档案的哈希链回到源域——域 B 的审计不复现域 A 的决策，只验证”域 A 确实结算过该事实“（哈希 + 签名）。
- **事实档案的中立性**：档案只存**信封哈希 + 多方签名 + 因果指针**，不存可解读的载荷——语义仍在端点，因此档案虽位于基础设施层，不违反元原则 5。它是全系统唯一需要跨域强一致的部件，但低频（只有结算结果落档），强一致成本可承受。

11. 惰性计算与订阅分级

11.1 存在即被感知

- **沉睡实体**：楼宇、道路、管网注册进索引，携带静态参数与极低频心跳，无观察者即零算力。
- **按需鲜活**：实体被订阅密度驱动升频——观察者的注意力流向哪里，算力就流向哪里。
- **不可证伪约束**：沉睡实体被唤醒时生成的状态，只需不与任何观察者的已有感知矛盾。
- **效果**：镜像整个园区/城市/更大范围的算力成本，与”被观察的表面积”成正比，而非与”世界的体积”成正比。

11.2 订阅分级（P0–P3）与迟滞

级别	触发	内容	频率
P0 占位	索引命中	位置 + 摘要	秒级
P1 轮廓	邻近/弱相关	平滑状态	1-5Hz
P2 完整	交互/可能干涉	完整状态	10-20Hz
P3 协同	实时配合/操控/安全关键	输入级	逐帧

- **升级由索引驱动：**时空索引判定”扫掠体可能相交”即触发订阅升频（碰撞/干涉是时空几何问题：双方运动扫掠体求交，解出相交时刻）。
- **迟滞建撤：**双阈值（进入小范围升级、离开更大范围才降级）+ 时间迟滞，防止边界震荡。同一套迟滞机制统一用于订阅建撤、精度升级、安全区管理。
- **交互烈度决定事件频率下限：**越接近干涉，频率越高、通道越可靠（P3 走必达通道）。

11.3 事件信封：基础设施的中立性

域间流通的只有一种格式：

```
Envelope {
  protocol: ProtocolId + 版本    // 开放注册
  from:     EntityId
  channel:  ChannelId            // 时空/关系/协同通道
  stamp:    发送方局部时钟戳 + 因果向量
  payload:  opaque bytes         // 基础设施不打开
}
```

- **语义只在端点：**路由层保证送达、局部有序、不篡改，不理解内容。这是元原则 5 的落实。
- **按画像分流：**连续状态走可丢通道（丢失由下一帧覆盖）；事实事件（结算结果、承诺、安全告警）走必达通道。
- **隐私的架构级保障：**未订阅即不下发。隐私从”承诺不收集”变为”架构上无法被未授权者看到”。

12. 连续系统与混沌封装

电磁场等连续混沌系统不进符号层，符号层只消费离散跃迁。与前三层过滤的衔接：

1. **场-事件转换器并入第 4 章的三层过滤：**场强采样进感知日志，施密特迟滞 + 驻留时间判定迁移沿，聚合网关吸收抖动。SIGNAL_DEGRADED 这类事件的产生频率与链路的真实状态变化率一致，与场计算的帧率无关。
2. **生成式场模型是概率性黑箱：**接口不变（场景 + 信号源 → 场强分布），版本号与置信度入档；其输出永远不直接成事件，必须过同一个决策环。
3. **反事实走 10.1 的双层分流：**决策级进审计，物理级进工程迭代。

13. LLM 的位置

LLM 是世界的操作员与翻译官，不是世界本身：

```
用户输入: " 把七号机器人调到 B 区仓库待命"
→ [LLM 适配器] 解析为符号指令 { actor: AGV-07, action: MOVE, target: Anchor-Warehouse-B }
→ [目标域决策环] 预演 → 软逻辑流水线 (规则过滤 → 价值 argmax → 意图承诺) → 结算
→ [发布] 按订阅路由
→ [LLM 叙述层] 生成报告: " 七号机器人已于 14:03 抵达 B 区"
```


铁律：LLM 的建议必须经过规则过滤才能结算；LLM 不碰事件日志；LLM 生成的承诺类内容，未经流水线结算不能成事实——幻觉输出在架构上无法成为事实。

14. 数据流全景

[域 A: AGV-03 自身域]

激光雷达 + 毫米波原始流 → 感知日志（非真源）

→ 迟滞状态机：前方障碍假设，置信度 0.72 → 迁移沿候选

→ 决策环预演：试探" 预减速" 计划，规则预校验通过

→ 200ms 内毫米波佐证，置信度 0.96

→ 结算：Evt-7723（人员闯入，减速至 2km/h）写入本域日志 = FACT

→ 视图投影（本域）→ 按订阅发布

↓ 信封路由（基础设施不理解内容）

[域 B: 路口 cell 权威域]

接收 FACT，更新本域路况视图；若有他车竞争路权，按 5.4 一次定序即终局

[域 C: 调度中心]

P1 订阅者，接收摘要，更新看板；无需重复计算

[观察者：安全员终端]

呈现已结算的事实序列，体验连续、无回滚、无穿帮

（反路径）若佐证否认假设：预演废弃，内存回收。

无任何事件产生，无任何补偿需要，各域毫无知觉。

15. 演进路线

阶段	目标	关键动作	验收
M0 最小细胞	单域决策环跑通	感知 → 三层过滤 → 预演 → 结算 → 实体视图（单视图）投影，约千行内核	事件日志重放后视图逐比特一致
M1 域内闭环	世界可查询、可回溯	三视图齐备；快照 + AS OF t 达标；流水线确定性验证	同输入重放逐比特一致；AS OF t 延迟 < 50ms
M2 双域互通	事实终局跨域成立	信封路由 + 订阅 P0-P2 + 乱序下双生效/权威定序	乱序注入下事实唯一、无回滚
M3 密度压力	惰性计算成立	时空索引驱动订阅分级 + 沉睡实体，十万实体同图	成本随被观察表面积线性，P0 趋零
M4 感知接入	扛得住噪声与误判	三层过滤 + 成本矩阵阈值 + 生成式场模型	洪峰注入下事件流速率有界；误报零污染
M5 审计闭环	定责可复现	事实档案 + 决策级反事实 + 重建演练	审计重放与在线判定逐比特一致
M6 生态开放	第三方可进	协议注册 + 多租户 + 跨域事实档案	租户互不感知实现，基础设施零改动

路线的组织逻辑：先跑通一个域（M0-M1，不需要任何全局基础设施），再让域与域对齐（M2），再压规模（M3）、接真实感知（M4）、闭审计环（M5）、开生态（M6）。全局基础设施从 M2 起才逐步需要，每一步独立可验收。

附录 A：核心设计原则

- 1. 无全局世界：系统 = 自治域 + 索引 + 订阅 + 事实档案。全局状态、全局时钟、全局全序均不存在也不需要。
- 2. 事件是状态迁移沿：感知噪声经迟滞状态机与聚合网关过滤；事件频率挂钩环境真实变化率，与传感器采样率脱钩。
- 3. 事实终局：一次结算即成事实，不推翻、不改写；呈现史永不修改，当前状态以新事实演化。
- 4. 真源是分区因果偏序：域内全序 + 域间 happened-before + 资源权威一次定序；全局序号仅作索引。
- 5. 审计收窄到符号层：决策级反事实逐比特可复现，是定责唯一依据；审计粒度为单域决策，跨域溯源走哈希链；物理级反事实是分布，只用于工程迭代。
- 6. 软逻辑是流水线：规则过滤 → 价值 argmax → 意图承诺窗口，三步确定性纯函数，冲突数学上不可能。
- 7. 存在即被感知：无订阅者不模拟；生成内容只受不可证伪约束。
- 8. 基础设施中立：信封不透明，档案只存哈希与签名，语义只在端点，分层依赖不可逆。
- 9. LLM 不碰状态：建议必经规则过滤方能结算；未结算的生成内容无法成为事实。

附录 B：关键机制速查

机制	位置	一句话
术语链	§3	感知样本 → 迁移沿候选 → 预演 → 事实 (FACT)
三层过滤	§4	感知日志 / 施密特迟滞 + 驻留 / 聚合网关
决策环	§5.1	预演不出域，废弃零成本
事实终局	§5.2-5.3	不推翻旧事实，追加新事实
乱序处置	§5.4	双生效 / 资源权威一次定序（唯一定义处）
真源结构	§6	域内全序 + 域间因果偏序 + 全局序号仅索引
历史查询	§7.3	定距增量快照 + 事件增量重放，< 50ms
软逻辑流水线	§8.2	规则减法 → 价值确定性 argmax → 意图承诺窗口
阈值推导	§8.3	= C_fn / (C_fp + C_fn), 本体继承
时钟权威	§9.2	结算归逻辑/因果时钟，资源竞争归 cell 权威
审计边界	§10	决策级逐比特可复现；物理级只出分布；档案只存哈希
惰性计算	§11.1	无订阅者不模拟，不可证伪约束
订阅分级	§11.2	P0-P3, 索引驱动升频，迟滞建撤